

السؤال الثاني: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية (٢٠ درجة لكل سؤال)

١- تخضع نواة حديدية في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم:

a. فسر زيادة شدة الحقل المغناطيسي ضمن النواة الحديدية.

b. اكتب علاقة عامل النفاذية المغناطيسي للمادة.

c. اكتب العاملين اللذين يتعلق بهما عامل النفاذية المغناطيسي.

٢- في تجربة الأمواج المستقرة العرضية تُعطى سعة اهتزاز نقطة n من وتر مرني تبعد x عن نهاية المقيدة

$$Y_{max/n} = 2Y_{max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$

استنتج العلاقة المحددة لمواضع عقد الاهتزاز، وما بُعد العقدة الثانية عن النهاية المقيدة؟

٣- عذد (دون شرح) العوامل المؤثرة بامتصاص الأشعة السينية، ثم فسر قدرتها العالية على النفاذ.

١	٥	a. لأن النواة الحديدية تتمغنط فيتولد عنها حقل مغناطيسي إضافي (يُضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي الممغنط)
	٥	$\mu = \frac{B_t}{B}$
	٥	c. شدة الحقل المغناطيسي الأصلي
	٥	طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة
٢٠		
٢	٤	$Y_{max/n} = 0$
	٤	$\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = 0$
	٣	$\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = n\pi$
	١	$n = 0, 1, 2, \dots$
	٤	$x = n \frac{\lambda}{2}$
	٤	$x = 1 \frac{\lambda}{2}$
٢٠		
٥		تُخن المادة
٥		كثافة المادة
٥		طاقة الأشعة السينية
		بسبب طاقتها العالية

الترجمة: أريصة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (١٠ درجة)

١- لو أنس قتل طول سلكه (نوره الخاص T_0 . تجعل طول سلكه ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد T_1 :

$4T_0$	D	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	C	$\frac{T_0}{2}$	B	$2T_0$	A
--------	-----	------------------------	-----	-----------------	-----	--------	-----

٢- معادلة كهربائية قيمة الشدة الناتجة للتيار في أوليتها 6A ونسبة تحويلها تساوي 3 فإن قيمة الشدة الناتجة للتيار في ثروتها

8 A	d	0.5 A	c	2 A	b	18 A	A
-----	---	-------	---	-----	---	------	---

٣- جسم كتلته في الميكانيك التسمي تساوي ثلاثة أمثال كتلته السكونية فإن سرعته تساوي

$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	d	$\frac{\sqrt{3}}{4}c$	c	$\frac{\sqrt{3}}{2}c$	b	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c$	A
------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------	---

٤- يعطي التكامل الكلي لسانل متلتي بالعللة

$Q = \nabla \cdot \Delta t$	d	$Q = m \cdot \Delta t$	c	$Q = \frac{V}{\Delta t}$	b	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	A
-----------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---

	$\frac{T_0}{2}$	١٠	b	-1
	$2A$	١٠	b	-2
	$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	١٠	d	-3
	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	١٠	a	-4
		١٠	مجموع درجات السؤال الأول	

الترجمة: أريصة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (١٠ درجة)

١- لو أنس قتل طول سلكه (نوره الخاص T_0 . تجعل طول سلكه ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد T_1 :

$4T_0$	D	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	C	$\frac{T_0}{2}$	B	$2T_0$	A
--------	---	------------------------	---	-----------------	---	--------	---

2- معادلة كهربائية قيمة الشدة الناتجة للتيار في أوليتها 6A ونسبة تحويلها تساوي 3 فإن قيمة الشدة الناتجة للتيار في ثروتها

8 A	d	0.5 A	c	2 A	b	18 A	A
-----	---	-------	---	-----	---	------	---

3- جسم كتلته في الميكانيك التسمي تساوي ثلاثة أمثال كتلته السكونية فإن سرعته تساوي

$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	d	$\frac{\sqrt{3}}{4}c$	c	$\frac{\sqrt{3}}{2}c$	b	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c$	A
------------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---	------------------------	---

4- يعطي التكامل الكلي لسانل متلتي بالعللة

$Q = \nabla \cdot \Delta t$	d	$Q = m \cdot \Delta t$	c	$Q = \frac{V}{\Delta t}$	b	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	A
-----------------------------	---	------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---

	$\frac{T_0}{2}$	١٠	b	-1
	$2A$	١٠	b	-2
	$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	١٠	d	-3
	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	١٠	a	-4
		١٠	مجموع درجات السؤال الأول	

الدرجة: أربعة

السؤال الأول: اختر الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي، وانقلها إلى ورقة إجابتك: (٤٠ درجة)

١- نؤاس قتل طول سلكه l دوره الخاص T_0 . نجعل طول سلكه ربع ما كان عليه فيصبح دوره الخاص الجديد T_0 :

$4T_0$	D	$\frac{T_0}{\sqrt{2}}$	C	$\frac{T_0}{2}$	B	$2T_0$	A
--------	-----	------------------------	-----	-----------------	-----	--------	-----

٢- محوثة كهربائية قيمة الشدة المنتجة للتيار في أوليتها $6A$ ونسبة تحويلها تساوي 3 فإن قيمة الشدة المنتجة للتيار في ثانيتها

$8A$	d	$0.5A$	c	$2A$	b	$18A$	A
------	-----	--------	-----	------	-----	-------	-----

٣- جسم كتلته في الميكانيك النسبي تساوي ثلاثة أمثاله كتلته السكونية فإن سرعته تساوي

$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	d	$\frac{\sqrt{3}}{4}c$	c	$\frac{\sqrt{3}}{2}c$	b	$\frac{3\sqrt{3}}{2}c$	A
------------------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----	------------------------	-----

٤- يعطى التحقق الكتلي لسان مثلثي بالملاقة

$Q = V \cdot \Delta t$	d	$Q = m \cdot \Delta t$	c	$Q = \frac{V}{\Delta t}$	b	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	A
------------------------	-----	------------------------	-----	--------------------------	-----	--------------------------	-----

	$\frac{T_0}{2}$	١٠	b	-1
	$2A$	١٠	b	-2
	$\frac{2\sqrt{2}}{3}c$	١٠	d	-3
	$Q = \frac{m}{\Delta t}$	١٠	a	-4
		٤٠	مجموع درجات السؤال الأول	

	☐ ☐ ☐	$Q_1 = Q_2$ $\frac{V_1}{\Delta t} = \frac{V_2}{\Delta t}$ $\frac{s_1 \Delta x_1}{\Delta t} = \frac{s_2 \Delta x_2}{\Delta t}$ $s_1 v_1 = s_2 v_2$
	٢٥	
منتصف الجزء L أو منتصف الساق ثقل تحقق الثلاثية $(\vec{IL}, \vec{B}, \vec{F})$	☐ ☐ ☐	نقطة التأثير: منتصف الجزء الخاضع للحقل الحامل: العمود على المستوى المحدد بالساق و $\vec{B}$ الجهة: حسب قاعدة اليد اليمنى اليد توازي الساق التيار يدخل من الساعد ويخرج من أطراف الأصابع و $\vec{B}$ يخرج من راحة الكف فيشير الإبهام إلى جهة القوة الكهرومغناطيسية الشدة: $F = ILB \sin \theta$
	☐ ☐	
	٢٥	المجموع

السؤال الرابع: اجب عن السؤال الآتي (٣٠ درجة)

تتألف دائرة مهتزة من مكثفة مشحونة سعتها C و وشعة مهملة المقاومة ذاتيتها L استنتج علاقة الطاقة الكلية لهذه الدائرة المهتزة غير المثخانة .

يقبل نوع φ	☐ ☐ ٣ ☐	$E_{tot} = E_c + E_L$ $E_c = \frac{1}{2C} q^2$ $E_c = \frac{1}{2C} q_{max}^2 \cos^2(\omega_0 t + \varphi)$ $E_L = \frac{1}{2} Li^2$ $E_L = \frac{1}{2} L \omega_0^2 q_{max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$ $\frac{1}{C} = L \omega_0^2$
	٢	

٥	عدد قصور طول موجتها، أو عدد توافرها العظمى
٢٠	
٤٠	مجموع علامات السؤال الأول

السؤال الثالث: أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية (٢٥ درجة لكل سؤال)

١. انطلاقاً من المعادلة التفاضلية للهزاز التوافقي البسيط $(\ddot{x})_t = -\frac{k}{m}x$ برهن أن حركة الجسم في الهزاز حركة جيبية بسيطة (توافقية بسيطة) ثم استنتج علاقة التردد الخاص للهزاز.

٢. اذكر اثنين فقط من خصائص السائل المثالي، ثم استنتج معادلة الاستمرارية انطلاقاً من العلاقة $(Q_1 = Q_2)$

٣. في تجربة السلكين الكهربائيتين، استأخذت سلكاً مسطحاً نحاسياً إلى سلكين آخرين حيث يؤثر على طول L من الجزء المتوسط منها حقل مغناطيسي منتظم شغولاً شدة $\vec{B}$ ويمر بها تيار شدة I والمطلوب: اكتب عناصر شعاع القوة الكهرومغناطيسية، ثم بين بالرسم جهة كل من $(\vec{I}, \vec{L}, \vec{B}, \vec{F})$.

١		وهي معادلة تفاضلية من الدرجة الثانية بالنسبة للزمن تحل حلاً من الشكل الجيبي : $\vec{x} = X_{\max} \cos(\omega t + \bar{\varphi})$ نشتق مرتين بالنسبة للزمن $(\vec{x})_t = -\omega_p X_{\max} \sin(\omega t + \bar{\varphi})$ $(\vec{x})_{tt} = -\omega_p^2 X_{\max} \cos(\omega t + \bar{\varphi})$ $(\vec{x})_{tt} = -\omega_p^2 \vec{x}$ والمطابقة مع المعادلة التفاضلية الأصلية $\omega_p^2 = \frac{k}{m}$ وبالتجذر $\omega_p = \sqrt{\frac{k}{m}} > 0$ $\omega_p = \frac{2\pi}{T_p}$ لكن $\frac{2\pi}{T_p} = \sqrt{\frac{k}{m}}$ وبقلب الطرفين $T_p = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$
٥	يقدر ١ درجة عند إكمال ٥	
٤		
٤	يقدر علامة المعادلة ٤ درجات إذا أهدى إشارة -	
٢		
٢	أو ما تحت الجذر مقادير موجبة	
١+١		
٢		
٤		
٢٥		
٥	أو جزيءه مستقر أو جزيءه غير مستقر	
٥		غير قابل للتضاغط
		عديم اللزوجة

مدة الفيزياء الثانوية العامة الفرع العلمي - منهاج دمشق - دورة عام ٢٠٢٦م
حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - سورية
صفحة ١

السؤال الثاني: أجب عن سؤالي فقط من الأسئلة الثلاثة الآتية (٢٠ درجة لكل سؤال)

١- نضع نواة حديدية في منطقة يسودها حقل مغناطيسي منتظم:

a. فسر زيادة شدة الحقل المغناطيسي ضمن النواة الحديدية.

b. اكتب علاقة عامل النفاذية المغناطيسي للمادة.

c. اكتب العاملين اللذين يتعلق بهما عامل النفاذية المغناطيسي.

٢- في تجربة الأمواج المستقرة العرضية تُعطى سعة اهتزاز نقطة y من وتر مرئي بُعد x عن نهايته المقيدة

$$y_{max/n} = 2y_{max} \left| \sin \frac{2\pi}{\lambda} x \right|$$

استنتج العلاقة المُحددة لمواقع عقد الاهتزاز، وما بُعد العقدة الثانية عن النهاية المقيدة؟

٣- عدد (دون شرح) العوامل المؤثرة بامتصاص الأمعة السينية، ثم قترنها العالية على النفاذ.

يُصوّر ١ درجة إذا كتب μ_0	٥ ٥ ٥ ٥	١- a. لأن النواة الحديدية تتمغنط فيتولد عنها حقل مغناطيسي إضافي (يُضاف إلى الحقل المغناطيسي الأصلي الممغنط) $\mu = \frac{B_i}{B}$ B. C. شدة الحقل المغناطيسي الأصلي طبيعة المادة من حيث قابليتها للمغنطة
	٢٠	
	٢- ٤ $y_{max/n} = 0$ ٤ $\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = 0$ ٣ $\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = n\pi$ ١ $n = 0, 1, 2, \dots$ ٤ $x = n \frac{\lambda}{2}$ ٤ $x = 1 \frac{\lambda}{2}$	٢- ٤ $y_{max/n} = 0$ ٤ $\sin \left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = 0$ ٣ $\left(\frac{2\pi}{\lambda} x \right) = n\pi$ ١ $n = 0, 1, 2, \dots$ ٤ $x = n \frac{\lambda}{2}$ ٤ $x = 1 \frac{\lambda}{2}$
	٢٠	
	٥ ٥ ٥	تُخزن المادة كثافة المادة طاقة الأنسجة السليمة بسبب طاقتها العالية

	٢	$E_t = \frac{1}{2C} q_{max}^2 \sin^2(\omega_0 t + \varphi)$
	٣	$E_{tot} = \frac{1}{2C} q_{max}^2 [\cos^2(\omega_0 t + \varphi) + \sin^2(\omega_0 t + \varphi)]$
	٤	$E_{tot} = \frac{1}{2C} q_{max}^2$
	٣٠	مجموع درجات السؤال الرابع

السؤال الخامس: حل المسائل الأربعة الآتية:

المسألة الأولى: (٨٥ درجة)

يتألف ثوابن ثقلي من ساق شقوقية، مهمله الكتلة مولها $L = 80 \text{ cm}$ تحمل في طرفها العلوي كتلة غليظة m_1 وفي طرفها السفلي كتلة خفيفة $m_2 = m_1$ وتعلق الحبل بعمود ثوابن ثقلي يبعد $\frac{L}{4}$ عن طرف الساق العلوي. والمطلوب:

- الطلاق من العلاقة العامة للدور الخاص للثوابن الثقلي المركب في حالة السمت الزاوية الصغيرة استلخ بالرموز علاقة الدور الخاص لهذا الثوابن بدلالة طول الساق، ثم احسب قيمته.
- احسب طول الثوابن البسيط الموافق لهذا الثوابن المركب.
- اخرج الثوابن عن وضع توازنه الشقولي بزاوية 60° وتركه بدون سرعة ابتدائية.
- استلخ بالرموز علاقة السرعة الزاوية لحبل الثوابن لحظة مرورها بوضع التوازن الشقولي، ثم احسب قيمتها.

	٤	$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{I_\Delta}{mgd}}$
	٥	$m = 2m_1$
	٦	$d = \frac{-m_1 \left(\frac{L}{4}\right) + m_2 \left(\frac{3L}{4}\right)}{2m_2}$
	٧	$d = \frac{1}{4} L$

(مدة للزيادة الشقوية خمسة أفرح للعلمي - شواح امتحان - دورة عام ٢٠٢١م) حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - صنعاء

		$h = d(1 - \cos\theta_{max})$
٣		$h = \frac{L}{4} (1 - \cos\theta_{max})$
٢		$\frac{1}{2} \times \frac{5}{8} m_1 L^2 \omega^2 = 2m_1 g \times \frac{L}{4} (1 - \cos\theta_{max})$
٣		$\omega = \sqrt{\frac{8g(1 - \cos\theta_{max})}{5L}}$
٥		$\omega = \sqrt{\frac{8 \times 10 \left(1 - \frac{1}{2}\right)}{5 \times 0.8}}$
٣		$\omega = \sqrt{10} \text{ rad.s}^{-1}$
١+١		
٣٥		
٨٥		مجموع درجات المسألة الأولى

المسألة الثانية : (١٥ درجة)

لدينا إطار مربع الشكل مساحته 25 cm^2 يحوي 100 لفة من سلك نحاسي معزول تغطيه بسلك رفيع عديم الفتل وفق محور الشاقولي ونحطبه
 احقل مغناطيسي منتظم خطوطه افقية شدة $B = 10^{-2} \text{ T}$ بحيث يكون مستوي الإطار يوازي منحى الحقل $\vec{B}$ عند عدم مرور التيار في الإطار
 تياراً كهربائياً شدة $I = 5 \text{ A}$ المطلوب:

- احسب تزم المزدوجة الكهروستاتيكية المؤثرة في الإطار لحظة إمرار التيار السابق.
- احسب عمل المزدوجة الكهروستاتيكية عندما ينتقل الإطار من وضعه السابق إلى وضع التوازن المستقر.
- استبدل سلك التعليق بسلك قتل ثابت قطبه $\vec{p}$ لشكل مقياساً عظمائياً ونمرر في الإطار تياراً كهربائياً شدة ثابتة 2 mA فيدور الإطار بزاوية 0.02 rad ويتوازن استنتاج بفرمود علاقة ثابت قتل السلك k واحسب قيمته.

		-١
$\Gamma_A = NBSI$ يعقل	٥	$\Gamma_A = NISB \sin\alpha$
		$\Gamma_A = 10^2 \times 5 \times 25 \times 10^{-4} 10^{-2} \sin \frac{\pi}{2}$
	٣	$\Gamma_A = 125 \times 10^{-4} \text{ m.N}$

(ملاحظة: الفيزياء الثانوية العامة الفرع العلمي - ملهاج دمشق - مجلة علم ٢٠٢٦م) حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - صفحة ٨

	١+١	
	١٠	
$\Delta\phi = NBS - 0$ $\Delta\phi = NBS$ يخسر درجة واحدة إذا كتب	٥ $W = I\Delta\phi$ ٥ $W = INBS(\cos\alpha_2 - \cos\alpha_1)$ ٣ $W = 5 \times 10^2 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-4} (1 - 0)$ ١+١ $W = 125 \times 10^{-4} \text{ J}$	-٢
	١٥	
	٢ $\Gamma_{\Delta} + \Gamma_{\eta/\Delta} = 0$ ٢+٢ $NISB \sin\alpha - k\theta' = 0$ ١ $NISB \sin\alpha = k\theta'$ ١ $\alpha + \theta' = 90^\circ$ ١ $\sin\alpha = \cos\theta' = 1$ ١ $NISB = k\theta'$ ٥ $k = \frac{NISB}{\theta'}$ ٣ $k = \frac{10^2 \times 2 \times 10^{-2} \times 25 \times 10^{-4} \times 10^{-3} \times 1}{2 \times 10^{-2}}$ ١+١ $k = 25 \times 10^{-5} \text{ mNrad}^{-1}$	-٣
	٢٠	
	٤٥	مجموع درجات المسألة الثانية

المسألة الثالثة: (٨٠ درجة)

يعطى تيار التوتر الحظي بين طرفي (V) $\vec{u} = 120\sqrt{2} \cos 120\pi t$ المطلوب:

١. احسب التوتر الناتج بين طرفي المكثف وتواتر التيار.
٢. اصنع بين طرفي المكثف مقاومة أومية صرفة، فيمر فيها تيار شدته المنتجة 6 A ، احسب قيمة المقاومة.
٣. اتصل بين طرفي المقاومة في الدارة للشايفر وشيعة مهملية المقاومة فيمر في الوشيعة تيار شدته المنتجة 8 A احسب سعة الوشيعة ، ثم اكتب تابع الشدة اللحظية المارة فيها.
٤. احسب قيمة التردد المنتجة في الدارة الأصلية باستخدام إنشاء فرييل.

(ملامح الفيزياء الثانوية العامة الفرع العلمي - منهاج دمشق - دورة عام ٢٠٢٦م) حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة لوزارة التربية والتعليم - صفحة ٩

$T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{5L}{4g}}$	٤ ١ ٣ ٧ ٣ ١+١	$I_A = m_1 \left(\frac{L}{4}\right)^2 + m_2 \left(\frac{3L}{4}\right)^2$ $I_A = \frac{5}{8} m_1 L^2$ $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{\frac{5}{8} m_1 L^2}{2m_1 g \times \frac{1}{4} L}}$ $T_0 = \pi \sqrt{\frac{5L}{g}}$ $T_0 = \pi \sqrt{\frac{5 \times 0.8}{10}}$ $T_0 = 2s$
	٣٥	
	٥ ٥ ٣ ١+١	-٢ $T_0 \text{ مركب} = T_0 \text{ بسيط}$ $2\pi \sqrt{\frac{\ell}{g}} = T_0 \text{ مركب}$ $2\pi \sqrt{\frac{\ell}{10}} = 2$ $\ell = 1m$
	١٥	
	١ ١ ٥ 4 × 1 ٣+٣	-٣ $\theta_1 = \theta_{\max}$ $\theta_2 = 0$ $\Delta E_k = \Sigma W_F$ $E_{k2} - E_{k1} = W_W + W_H$ $\frac{1}{2} I_A \omega^2 = mgh$